

## ประมวลรายวิชา

1. รหัสวิชา 2110521
2. จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
3. ชื่อวิชา สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architecture)
4. ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5. ภาคการศึกษา ☒ ต้น ☐ ปลาย ☐ ฤดูร้อน
6. ปีการศึกษา 2569
7. ชื่อผู้สอน รศ.ดร.พิตติพล คันธวัฒน์ (หัวหน้ารายวิชา)  
ศ.ดร.วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ  
รศ.ดร.ดวงดาว วิชาดากุล  
ผศ.ดร.เนืองวงศ์ ทวยเจริญ  
อ. ดร. ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล
8. เงื่อนไขรายวิชา
9. สถานภาพรายวิชา ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก ☐ อื่นๆ
10. ชื่อหลักสูตร
  - ☒ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  - ☒ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  - ☒ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  - ☐ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  - ☐ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
11. วิชาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
12. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติการ – ชั่วโมง
13. เนื้อหารายวิชา
14. ประมวลการเรียนรู้รายวิชา

### วัตถุประสงค์ทั่วไป และ/หรือ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

- To introduce software architecture principle
- To survey available software architectural styles
- To practice the software architectural design using styles and patterns
- To exploit the conventional software tools in software architectural design

### เนื้อหารายวิชาโดยละเอียด

หลักการทางสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ ระเบียบวิธีปฏิบัติที่ใช้ในการกำหนดสถาปัตยกรรมโดยใช้แนวคิดการวิเคราะห์ทางเค้าโครงเรื่อง แนวคิดแบบการศึกษา สำนึกและแนวคิดแบบรูปนัย รูปแบบสถาปัตยกรรม ภาษาอธิบายสถาปัตยกรรม การวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องมือการกำหนดสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การทดสอบเชิงสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การนำสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ไปใช้ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

Principles of software architectures; practical methods in software architectures using scenario-based analysis, heuristic, and formal approaches; architectural styles; architectural description language; software architectural analysis and design; software architectures

specification tools; software architecture-based testing; use of software architectures in the software development process.

### การจัดการเรียนการสอน

**สื่อการสอน** Slides ประกอบการสอน, VDO เสริมการบรรยาย

### การวัดผล

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Quiz                                                   | 10%             |
| Assignment from Tutorial                               | 15%             |
| สอบปลายภาค                                             | 25%             |
| Term project                                           | 50%             |
| - Project proposal & ADR                               | (5% + 3%)       |
| - Microservice Design with Collaborations              | (2%)            |
| - Project progress 1-3<br>(Including GIT contribution) | (5% + 5% + 5%)  |
| - Project work product & demo & documentation          | (15% + 5% + 5%) |

### 15. แผนการสอน

| สัปดาห์ที่        | เรื่อง                                                                                                                                               | งานที่มอบหมาย / งานที่กำหนดส่ง                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>(5&9/8/69)   | - Overview of Software Architecture (WWW)                                                                                                            |                                                                                                                                     |
| 2<br>(12&16/8/69) | - หยุดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ                                                                                                                         |                                                                                                                                     |
| 3<br>(19&23/8/69) | - Introduction to Microservice (PKV)<br>- Monolith vs Microservice<br>- Decomposition Strategies (PKV)<br>- Identifying System Operations & Services | - จัดกลุ่มและสร้างกลุ่มใน MCV                                                                                                       |
| 4<br>(26&30/8/69) | - Start-up Workshop (NWT)                                                                                                                            | - Quiz 1: Lecture from week 2<br>- สรุปหัวข้อ term project / ส่งในคาบ<br>- กลุ่มลูกค้าของ project / ส่งในคาบ                        |
| 5<br>(2&6/9/69)   | - Architectural Decision Record (ADR) (DW)<br>- Domain Driven Design - DDD model (DW)<br>- Selecting Service Database (DW)                           | - Microservice Design with Collaborations / ส่ง 8&12 กันยายน 2569<br>- ส่ง Project Proposal และ ADR (draft) / ส่ง 8&12 กันยายน 2569 |
| 6<br>(9&13/9/69)  | - Interprocess Communication (Synchronous): REST (NWT)<br>- Tutorial 1: - REST (NWT)                                                                 | - Quiz 2: Lecture from week 4<br>- Assignment 1: Develop service(s) from tutorial using REST/ ส่งในคาบ                              |
| 7<br>(16&20/9/69) | - Interprocess Communication (Synchronous): gRPC (NWT)<br>- Tutorial 2: - gRPC (NWT)                                                                 | - Assignment 2: Develop service(s) from tutorial using gRPC/ ส่งในคาบ                                                               |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8<br>(23&27/9/69)             | - หยุดสัปดาห์สอบ midterm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - ส่ง project progress 1<br>/ 29 กันยายน 2569 และ 3 ตุลาคม 2569                                                                                                                                                           |
| 9<br>(30/9/69 &<br>4/10/69)   | - หยุดวันรับพระราชทานปริญญาบัตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| 10<br>(7&11/10/69)            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interprocess Communication (Asynchronous) (DW)</li> <li>- Service Discovery</li> <li>- Brokerless vs Broker-based</li> <li>- Implementing message broker (DW)</li> <li>- Tutorial 3: - Implementing message broker (DW)</li> </ul>                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quiz 3: Lectures from weeks 5-6</li> <li>- Assignment 3: Develop service(s) using message broker / ส่งในคาบ</li> <li>- ส่ง project progress 2 / 13&amp;17 ตุลาคม 2569</li> </ul> |
| 11<br>(14&18/10/69)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementing queries (WWW)</li> <li>- API composition pattern</li> <li>- External API Pattern (WWW)</li> <li>- Implementing an API gateway</li> <li>- Tutorial 4: - API Gateway (WWW)</li> </ul>                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quiz 4: Lecture from week 7</li> <li>- Assignment 4: Develop an API gateway service / ส่งท้ายคาบ</li> </ul>                                                                      |
| 12<br>(21&25/10/69)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deploying Microservices (PKV)</li> <li>- Service Mesh</li> <li>- Testing Microservice (PKV)</li> <li>- Tutorial 5: - Testing Microservice (PKV)</li> </ul>                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quiz 5: Lecture from week 10</li> <li>- Assignment 5: Develop Load Testing / ส่งท้ายคาบ</li> <li>- ส่ง project progress 3 / ส่ง 27&amp;31 ตุลาคม 2569</li> </ul>                 |
| 13<br>(28/10/69 &<br>1/11/69) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- AI for Software Architecture (AI4SA) (CR) <ul style="list-style-type: none"> <li>- GenAI to generate ADR</li> <li>- Automated architectural reconstruction &amp; reverse engineering</li> <li>- GenAI for system design</li> </ul> </li> <li>- Tutorial 6: - GenAI for ADR generation</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quiz 6: Lecture from week 13</li> <li>- Assignment 6: GenAI for ADR generation / ส่งท้ายคาบ</li> </ul>                                                                           |
| 14<br>(4&8/11/69)             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Software Architecture of AI-enabled System (CR) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deployment Topologies &amp; Trade-offs of AI-enabled systems</li> <li>- LLM orchestration &amp; RAG patterns</li> <li>- Architecture for telemetry &amp; silent failures</li> </ul> </li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quiz 7: Lecture from week 14</li> <li>- Assignment 7: Deployment Topologies &amp; Trade-offs of AI-enabled systems / ส่งท้ายคาบ</li> </ul>                                       |

|                     |                                                                   |                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                     | - Tutorial 7: - Implement a simple AI-system architecture pattern |                                               |
| 15<br>(11&15/11/69) | - Project Presentation                                            |                                               |
| 16<br>(22/11/69)    | - สอบปลายภาค                                                      | <b>** สอบวันอาทิตย์พร้อมกันทุก section **</b> |

\* หมายเหตุ: การส่ง project progress ให้ส่งเป็น video clip สื่งิตการทำงานของ software ความยาว 3-5 นาที

#### 16. รายชื่อตำรา แกะไขใหม่

- ตำราบังคับ
  - Ian Gorton, Essential Software Architecture, Springer, 2006
  - Chris Richardson, Microservices Patterns with examples in Java, Manning, 2018
- ตำราอ่านเพิ่มเติม
  - Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman, Software Architecture in Practice, Third Edition, Addison-Wesley, 2013.
  - Moises Macero, Learn Microservices with Spring Boot – A Practical Approach to RESTful Services using RabbitMQ, Eureka, Ribbon, Zuul and Cucumber, APress, 2017.
  - Christian Posta, Microservices for Java Developers – A Hands-On Introduction to Frameworks & Containers, O'Reilly, 2016.
  - Stephen R. Schach, Classical and Object-Oriented Software Engineering with UML and Java, McGraw-Hill ,1999

#### 17. รายละเอียด Term Project

Minimum requirements for term project

- There are at least 3 business use cases (+ authentication) with front-end UI (for demonstration).
- Consist of at least following back-end microservice components: -
  - one service (or more) with REST
  - one service (or more) with gRPC
  - one service (or more) with message broker
  - API gateway service
- Describes how to manage Service Discovery.
- Conduct at least 2 types of databases (both RDBMS and No-SQL).
- Conduct a load test (at least 2 types) and explain the results.
- Conduct and explain Risk Matrix.
- Demonstrate at least 1 issue in SW Quality and measurement. (ex. Scalability, Reusability, Maintainability, Security)

## Term Project Presentation & Submission Guidelines:

### 1. Presentation Format & Procedure

- Each group will have **20 minutes total**, consisting of:
  - **15 minutes** for presentation and live demonstration
  - **5 minutes** for Q&A
- Presentations will be recorded via Zoom (link available on MCV) for instructors to review later.
- All groups must arrive **at least 15–20 minutes early** and be prepared to present ahead of schedule if the previous group finishes early.

### 2. Report Format

- No separate written report is required. Use the provided presentation template (available on MCV).
- Slides should contain all required content and serve as the final deliverable.
- Diagrams must be clearly explained during the presentation. Explanatory text in slides is optional unless necessary.

### 3. Content Requirements

#### Part 1: System Architecture Overview

Use the **C4 Model** to describe your system's architecture through four levels and supplement with sequence diagram.

#### Part 2: Implementation & Demonstration

Demonstrate your **working system** and explain key architectural and quality-related aspects. Include the following:

- At least **3 business use cases** and **authentication**
- **Live demo of the front-end UI** (no recorded videos)
- Back-end architecture must include:
  - At least one **REST API**
  - At least one **gRPC service**
  - At least one **Message Broker-based service**
  - An **API Gateway**
- Describe the **Service Discovery mechanism**
- Use **at least two types of databases**: one relational (RDBMS) and one NoSQL
- Conduct a **Load Test** and interpret the results
- Conduct and Explain **Risk Matrix (at least 3 issues)**
- Present and explain **1 measurable Quality Attribute**, such as:
  - Scalability
  - Resilience
  - Performance
  - Observability